ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

461. Докажите, что для натуральных чисел k, m и n справедливо неравенство

$$[k, m] \cdot [m, n] \cdot [n, k] \geqslant [k, m, n]^2$$

(здесь через $[x, y, \ldots]$ обозначено наименьшее общее кратное чисел $x, y, \ldots$). *(А.Голованов)*

461. Сравним степени, в которых данное простое число p входит в левую и правую части доказываемого неравенства. Пусть p входит в разложение числа k на простые множители в степени α, в разложение числа m — в степени β и в разложение числа n — в степени γ. Без ограничения общ-

ности можно считать, что $\alpha \leqslant \beta \leqslant \gamma$. Тогда в правую часть p входит в степени 2γ, а в левую — в степени $\beta + 2\gamma$, откуда и следует требуемое неравенство.